

Linee guida per la realizzazione dei project work per l'esame di Network and Cloud Infrastructures – Prof. Giorgio Ventre – a.a. 2025/2026

- Il project work può essere svolto individualmente o in gruppo; i gruppi possono essere costituiti al massimo da 4 studenti.
- 5 giorni prima della data d'esame il gruppo dovrà caricare il risultato finale del proprio elaborato con le modalità elencate di seguito.
- Entro la scadenza riportata sopra, il gruppo dovrà caricare, su un repository Github che verrà messo a disposizione dal docente, il codice sviluppato e un documento formato pdf di massimo 5 pagine che descrive tutto quanto necessario per la sua esecuzione e valutazione.
- Il documento pdf deve indicare chiaramente nome degli studenti, matricole e link al repository Github.
- I componenti del gruppo non sono tenuti a presentarsi allo stesso appello, possono discutere il progetto anche in date diverse. In caso di appelli diversi, non c'è bisogno di ricaricare il progetto.
- Successivamente saranno indicate le modalità per nominare il proprio repository e il proprio pdf.

- Il project work dovrà riguardare uno degli argomenti affrontati al corso. L'argomento è a libera discrezione degli studenti.
- Per lo sviluppo dell'elaborato, gli studenti possono utilizzare un sistema di simulazione/emulazione di cloud e rete a loro scelta. Esempi di framework e strumenti che si possono utilizzare per la realizzazione dell'elaborato includono:
 - Mininet
 - Gns3
 - open5gs
 - ComNetsEmu
 - Ryu
 - D-ITG
 - Open vSwitch
- Esempi di argomenti da sviluppare nell'elaborato:
 - Topology slicing in SDN
 - Service slicing in SDN
 - Rilevamento di attacchi DoS
 - Monitoraggio del traffico
 - Implementazione di regole su switch in SDN

Si allegano esempi di traccia delle edizioni precedenti del corso come esempio di tematiche da affrontare per la realizzazione dell'elaborato.

Guidelines for the Development of the Project Work

Network and Cloud Infrastructures Exam – Prof. Giorgio Ventre – A.Y. 2025/2026

- The project work can be carried out individually or in groups; groups may consist of a maximum of 4 students.
- Five days before the exam date, the group must upload the final result of their work according to the procedures described below.
- By the deadline indicated above, the group must upload to a GitHub repository (which will be made available by the instructor) the developed source code, and a PDF document of maximum 5 pages describing everything necessary for the execution and evaluation of the project.
- The PDF document must clearly indicate: the students' names, student ID numbers, and the link to the GitHub repository.
- The procedures for naming the repository and the PDF file will be communicated later.

- The project work must address one of the topics covered during the course. The choice of the topic is at the students' discretion.
- For the development of the project, students may use any cloud and network simulation/emulation system of their choice.
- Examples of frameworks and tools that can be used include:
 - Mininet
 - GNS3
 - open5gs
 - ComNetsEmu
 - Ryu
 - D-ITG
 - Open vSwitch
- Example topics for the project work:
 - Topology slicing in SDN
 - Service slicing in SDN
 - DoS attack detection
 - Traffic monitoring
 - Implementation of rules on SDN switches

Examples of project assignments from previous editions of the course are provided as references for the types of topics to be addressed.

Per la consegna del project work, si può utilizzare la repository al link https://github.com/giovannistanco/NCIS_unina/tree/main/2026: è necessario fare una pull request (<https://opensource.com/article/19/7/create-pull-request-github>) e creare una cartella chiamandola con il cognome dei membri del gruppo, seguendo l'esempio: `cognome1_cognome2_cognome3_cognome4`

Solo nei casi di persone che svolgano il progetto da soli, bisogna indicare `cognome_nome` per evitare confusione tra persone con lo stesso cognome.

Il numero massimo di studenti per ogni team è 4.

To submit the project work, you can use the repository at the link [https://github.com/giovannistanco/NCIS_unina/tree/main/2026](https://github.com/giovannistanco/NCIS_unina/tree/main/2026): you need to create a pull request (<https://opensource.com/article/19/7/create-pull-request-github>)(<https://opensource.com/article/19/7/create-pull-request-github>) and create a folder named using the last names of the group members, following the example:

`surname1_surname2_surname3_surname4`

Only in cases where someone is completing the project alone, you must use `surname_firstname` to avoid confusion between people with the same last name.

The maximum number of students per team is 4.